

Sistemas de Ecuaciones Lineales con Dos Incognitas

Clasificación, métodos algebraicos e interpretación

Fundamentos de Matemática Básica

Universidad Santo Tomás

Objetivo general

Analizar y resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incognitas mediante metodos algebraicos y geometricos.

Resultados de aprendizaje

- Identificar tipos de sistemas lineales.
- Resolver sistemas por sustitucion, igualacion y reduccion.
- Interpretar geometricamente las soluciones.
- Detectar inconsistencias algebraicas.

Un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene la forma:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

donde $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$.

Resolver el sistema significa encontrar los valores de x e y que satisfacen ambas ecuaciones.

Interpretacion geometrica

Cada ecuacion lineal representa una recta en el plano cartesiano.

Tipo	Rectas	Soluciones
Compatible determinado	Se cortan	Una solucion
Compatible indeterminado	Coinciden	Infinitas soluciones
Incompatible	Paralelas	Sin solucion

Sistema compatible determinado

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

Sumamos:

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

Luego:

$$3 + y = 5$$

$$y = 2$$

Sistema compatible indeterminado

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$$

La segunda ecuación es múltiplo de la primera:

$$2(x + y) = 8$$

$$x + y = 4$$

Infinitas soluciones

Sistema incompatible

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

La misma expresion no puede tomar dos valores distintos.

No tiene solucion

Metodo de sustitucion

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x = y + 2 \end{cases}$$

Sustituimos:

$$(y + 2) + y = 10$$

$$2y = 8$$

$$y = 4$$

$$x = 6$$

$$(x, y) = (6, 4)$$

Metodo de igualacion

$$\begin{cases} x = 8 - y \\ x = 2y + 2 \end{cases}$$

Igualamos:

$$8 - y = 2y + 2$$

$$6 = 3y$$

$$y = 2$$

$$x = 6$$

$$(x, y) = (6, 2)$$

Metodo de reduccion

$$\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Sumamos:

$$3x = 12$$

$$x = 4$$

$$4 - y = 1$$

$$y = 3$$

$$(x, y) = (4, 3)$$

Ejercicio 1

Resolver por sustitucion:

$$\begin{cases} x + y = 18 \\ x = 2y \end{cases}$$

Indicar:

- solucion;
- tipo de sistema;
- verificacion.

Ejercicio 2

Resolver por igualacion:

$$\begin{cases} x = 20 - 2y \\ x = y + 5 \end{cases}$$

Clasificar el sistema e interpretar geometricamente.

Ejercicio 3

Resolver por reduccion:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 24 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

Patrones e inconsistencias

Contradiccion

Si aparece una igualdad falsa:

$$0 = 5$$

el sistema es incompatible.

Identidad

Si aparece una igualdad verdadera:

$$0 = 0$$

el sistema es compatible indeterminado.

- Un sistema lineal con dos incognitas representa dos rectas.
- Puede tener una solucion, infinitas soluciones o ninguna.
- Los metodos principales son sustitucion, igualacion y reduccion.
- Toda solucion debe verificarse.